Devoir surveillé n°6

Examen de fin-semestre

Durée : quatre heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de quatre questions de cours, deux exercices, un problème et un bonus.

Questions de cours

1. Justifier que $x \mapsto \sin(x)$ n'a pas de limite en $+\infty$.
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Étudier la continuité de la fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ en n.
3. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. (Vous pouvez donner la version de votre choix, à condition qu'elle soit correcte.) Aucune démonstration n'est attendue.
4. Que peut-on dire d'une fonction qui est continue sur un **segment** ? Aucune démonstration n'est attendue.

Exercice 1 - Une série géométrique dérivée

On définit les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k2^k} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{(n+1)2^n}$$

1. Calculer u_2 et v_2.
2. (a) Montrer que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.
   (b) Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n - u_n$.
   (c) En déduire que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers une même limite L qui vérifie $\frac{5}{8} \leqslant L \leqslant \frac{17}{24}$.

On cherche maintenant à déterminer la valeur exacte de L.
On définit, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n}$$

3. Trouver $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = f_n(a)$.
4. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n'(x) = \begin{cases} \dfrac{1-x^n}{1-x} & \text{si } x \neq 1 \\ n & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Made with Goodnotes

5. (a) Justifier, à l'aide d'un argument simple, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$f_n\left(\frac{1}{2}\right) - f_n(0) = \int_0^{\frac{1}{2}} f_n'(x)\mathrm{d}x$$
   (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$u_n = \ln(2) - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\mathrm{d}x$$
6. Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$,
$$\frac{x^n}{1-x} \leqslant 2x^n$$
   Puis, en déduire que $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\mathrm{d}x \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
7. Conclure.

Exercice 2 - Une équation différentielle d'Euler

On considère, sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle :
$$(E) \quad 4x^2y'' + y = 1$$

1. Soit y une solution de (E). On pose $z : x \mapsto y(e^x)$. Justifier que z est solution de l'équation différentielle suivante :
$$(E') \quad 4z'' - 4z' + z = 1$$
2. (a) Résoudre l'équation différentielle (E'). On cherchera une solution particulière constante.
   (b) En déduire que si une fonction f est solution de (E), alors f est de la forme :
$$f : \left| \begin{array}{ccl} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & (\lambda \ln(x) + \mu)\sqrt{x} + 1 \end{array} \right. \qquad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$
   (c) Réciproquement, toutes les fonctions f de cette forme sont-elles solutions de (E) ?

Problème 1 - Des histoires de suites définies par récurrence

Soit f la fonction définie par
$$f(x) = \begin{cases} \ln\left(\dfrac{x}{1-e^{-x}}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Partie I - Étude de la fonction f

1. Quel est l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f ?
2. (a) Déterminer $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} f(x)$.
   (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \ln\left(\dfrac{xe^x}{e^x-1}\right)$. En déduire $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} f(x)$.
3. Rappeler $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x}$ puis montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Made with Goodnotes

4. (a) Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,
$$f'(x) = \frac{e^x - (x+1)}{x(e^x - 1)}.$$
   (b) Montrer que f est croissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.
   (c) Justifier que $f(]0; +\infty[)$ est un intervalle puis le déterminer.
5. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\ln\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right) - x = \ln\left(\frac{x}{e^x - 1}\right)$.
   (b) Montrer que la fonction $x \mapsto f(x) - x$ est strictement positive sur $]-\infty; 0[$, strictement négative sur $]0; +\infty[$ et ne s'annule qu'en $x = 0$. Interpréter ce résultat en termes de position relative par rapport à la première bissectrice du plan.

Partie II - Étude d'une suite définie par récurrence

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ u_{n+1} = f(u_n) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

5. Justifier que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie.
6. Déterminer la monotonie de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ puis en déduire qu'elle est convergente.
7. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Partie III - Étude d'une deuxième suite définie par récurrence

Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}(1 - e^{-v_n}) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

8. Justifier que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bien définie.
9. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n > 0$.
10. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \leqslant \frac{1}{2} v_n$.
    (b) Comparer la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
    (c) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

Exercice hors barème - Borne supérieure et borne inférieure

On considère l'ensemble
$$A = \left\{ \frac{m}{m+n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{N}^*,\ m \leqslant n \right\}.$$
Montrer que l'ensemble A est borné et non vide, puis déterminer sa borne inférieure et sa borne supérieure.

FIN

Made with Goodnotes

questions de cours : voir cours

Exercice 1

1) $U_1 = \frac{1}{1+2^1} = \frac{1}{2}$ $\quad V_1 = U_1 + \frac{1}{2+2^1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$U_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2+2^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

$V_2 = U_2 + \frac{1}{3+2^2} = \frac{5}{8} + \frac{1}{12} = \frac{17}{24}$

2) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} > 0$$

Donc $(U_n)_{n \geq 1}$ est croissante

$$V_{n+1} - V_n = U_{n+1} - U_n + \frac{1}{(n+2)2^{n+1}} - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$= \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} + \frac{1}{(n+2)2^{n+1}} - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$= \frac{n+2+n+1-2(n+2)}{(n+1)(n+2)2^{n+1}} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)2^{n+1}} < 0$$

Made with Goodnotes

< 0 donc $(V_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$V_n - U_n = \frac{1}{(n+1)2^n} \text{ et } \frac{1}{(n+1)2^n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

(c) D'après le théorème des suites adjacentes, (U_n) et (V_n) vers une limite commune notée L.

De plus pour tout entier $n \geq 2$

$$\frac{5}{8} = U_2 \leq U_n \quad \text{et} \quad \frac{17}{24} = V_2 \geq V_n$$

Donc par passage à la limite,

$$\frac{5}{8} \leq L \leq \frac{17}{24}.$$

Made with Goodnotes

3) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = f_n\left(\frac{1}{2}\right)$

4) $f_n : \left| \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n} \end{array} \right.$

f_n est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n'(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$$

On reconnait une somme géométrique ;

Pour tout $x \neq 1$,

$$f_n'(x) = \frac{1 - x^n}{1 - x}$$

<u>Pour $x = 1$</u>, $f_n'(1) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ fois}} = n$.

Made with Goodnotes

5) (a) Pour tout, $n \in \mathbb{N}^*$, g_n est continue sur $[0; \frac{1}{2}]$

et g_n en est une primitive donc

$$\int_0^{\frac{1}{2}} g_n'(x)\,dx = \left[g_n(x) \right]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$= g_n\left(\frac{1}{2}\right) - g_n(0)$$

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$U_n = g_n\left(\frac{1}{2}\right) = g_n(0) + \int_0^{\frac{1}{2}} g_n'(x)\,dx$$

$$= 0 + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1-x^n}{1-x}\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x}\,dx - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\,dx$$

or $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x}\,dx = \left[-\ln(1-x) \right]_0^{\frac{1}{2}}$

$$= -\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(1)$$

$$= -\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \ln(2).$$

Made with Goodnotes

⑥ Pour tout $x \in [0; \frac{1}{2}]$

$$x \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad -x \geqslant -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad 1-x \geqslant 1-\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{1-x} \leq \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{x^n}{1-x} \leq 2x^n$.

Remarquons que $\frac{x^n}{1-x} \geqslant 0$

On a donc $0 \leq \frac{x^n}{1-x} \leq 2x^n$

Puis par croissance de l'intégrale ;

$$0 \leq \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\,dx \leq 2\int_0^{\frac{1}{2}} x^n\,dx$$

Or $\int_0^{\frac{1}{2}} x^n\,dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{(n+1)2^{n+1}}$ ⑤

Made with Goodnotes

Comme $\frac{1}{(n+1)2^{n+1}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$,

Par théorème des gendarmes,

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1-x}\,dx \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

7) Donc $U_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} \ln(2)$

$\boxed{\text{Exercice 2}}$

1) Comme g est solution de (E), g est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

Puis par composition, z est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$z'(x) = e^{x} g'(e^{x})$

$z''(x) = e^{x} g'(e^{x}) + e^{2x} g''(e^{x})$

Made with Goodnotes

Donc $4z''(x) - 4z'(x) + z(x)$

$$= 4e^{x} g'(e^{x}) + 4e^{2x} g''(e^{x}) - 4e^{x} g'(e^{x}) + g(e^{x})$$

$$= 4e^{2x} g''(e^{x}) + g(e^{x})$$

$$= 4(e^{x})^2 g''(e^{x}) + g(e^{x})$$

$$= 1 \quad \text{car } g \text{ vérifie } (E)$$

2) (a) (E') : $z'' - z' + \frac{1}{4} z = \frac{1}{4}$

Soit (EC) : $r^2 - r + \frac{1}{4} = 0$

l'eq caractéristique de (E').

$$r^2 - r + \frac{1}{4} = 0 \iff \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \iff r_0 = \frac{1}{2}$$

Donc les solutions de $(E'H)$ sont de la forme

$x \mapsto (\lambda x + \mu) e^{\frac{1}{2}x}$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Made with Goodnotes

Soit z_p une solution particulière constante :

z_p vérifie $(E') \iff z_p = 1$

Les solutions de (E') sont donc de la forme

$$\left| \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto (\lambda x + \mu) e^{\frac{1}{2}x} + 1 \end{array} \right. \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

(b) Si f est une solution de (E) alors

$z \mapsto f(e^x)$ est une solution de (E')

Donc il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f(e^x) = (\lambda x + \mu) e^{\frac{1}{2}x} + 1$$

Donc $f(x) = f(e^{\ln(x)}) = (\lambda \ln(x) + \mu) e^{\frac{1}{2}\ln(x)} + 1$

$$= (\lambda \ln(x) + \mu)\sqrt{x} + 1$$

(c) Réciproquement, soit f une fct de cette forme.

Par opérations f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et

Made with Goodnotes

pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f'(x) = \frac{\lambda}{x}\sqrt{x} + (\lambda \ln(x) + \mu) \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$= \frac{2\lambda + \lambda \ln(x) + \mu}{2\sqrt{x}}$$

$$f''(x) = \frac{1}{2} \frac{\frac{\lambda}{x}\sqrt{x} - (2\lambda + \lambda \ln(x) + \mu) \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\frac{\lambda}{\sqrt{x}} - \frac{2\lambda + \lambda \ln(x) + \mu}{2\sqrt{x}}}{x}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{2\lambda - 2\lambda - \lambda \ln(x) - \mu}{2x\sqrt{x}}$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{\lambda \ln(x) + \mu}{x\sqrt{x}}$$

$$4x^2 f''(x) + f(x)$$

$$= -\frac{x^2(\lambda \ln(x) + \mu)}{x\sqrt{x}} + (\lambda \ln(x) + \mu)\sqrt{x} + 1$$

Made with Goodnotes

$$= -\sqrt{x}\left(\lambda \ln(x) + \mu\right) + \left(\lambda \ln(x) + \mu\right)\sqrt{x} + 1$$

$$= 1$$

Toutes ces fonctions sont solutions de (E) !

Problème 1

1) Résolvons l'inéquation

$$\frac{x}{1-e^{-x}} > 0$$

$$1 - e^{-x} > 0 \iff e^{-x} < 1$$

car ln est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\iff -x < 0$$

$$\iff x > 0$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x		$-$	0	$+$	
$1-e^{-x}$		$-$	0	$+$	
$\frac{x}{1-e^{-x}}$		$+$	$\|\|$	$+$	

Comme $\frac{x}{1-e^{-x}} > 0$

$\iff x \in \mathbb{R}^*$

$x \mapsto \frac{x}{1-e^{-x}}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$

Made with Goodnotes

Donc f est définie sur $\mathbb{R}$ (car on a posé $f(0)=0$!!!)

2) (a) Comme $\lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$,

on a alors $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{1-e^{-x}} = +\infty$

et donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

(b) Pour tout $x \neq 0$

$$f(x) = \ln\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right) = \ln\left(\frac{xe^{x}}{e^{x}(1-e^{-x})}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{xe^{x}}{e^{x}-1}\right)$$

Par croissance comparée $\lim\limits_{x \to -\infty} xe^{x} = 0$

Donc par opérations $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{xe^{x}}{e^{x}-1} = 0$

Il vient alors que $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

Made with Goodnotes

3) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = \exp'(0) = \exp(0) = 1$

Par quotient, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x}{e^x - 1} = 1$

et donc $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$

Comme $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = f(0)$, il vient que f est continue en 0.

Puis par composition f est continue sur $\mathbb{R}$.

4) (a) Par opérations et composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \frac{\dfrac{1 - e^{-x} - x \times (e^{-x})}{(1 - e^{-x})^2}}{\dfrac{x}{1 - e^{-x}}}$$

$$= \frac{1 - (x+1)e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2} \times \frac{1 - e^{-x}}{x}$$

Made with Goodnotes

$$f'(x) = \frac{1-(x+1)e^{-x}}{x(1-e^{-x})}$$

$$= \frac{e^{x}-(x+1)}{x(e^{x}-1)}$$

b) Remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$e^{x} \geq x+1$ donc

Inégalité à connaître par coeur !!

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$e^{x}-(x+1)$		$+$	0	$+$	
x		$-$	0	$+$	
$e^{x}-1$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	
Var de f	$-\infty$	$\nearrow$	$0 \;\|\|\; 0$	$\nearrow$	$+\infty$

Made with Goodnotes

(c) Comme f est continue sur $\mathbb{R}$,
l'image d'un intervalle par f est
un intervalle (TVI)
Comme f est croissante sur $]0;+\infty[$,

$$f(]0;+\infty[) =]\lim_{x\to 0^+} f(x) ; \lim_{x\to+\infty} f(x)[$$

$$=]0;+\infty[.$$

5) Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

$$\ln\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right) - x = \ln\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right) - \ln(e^{x})$$

$$= \ln\left(\frac{x}{e^{x}-1}\right)$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

$e^{x} > 1+x$ donc

$e^{x}-1 > x$

Made with Goodnotes

▷ <u>Si $x > 0$</u>, alors $e^x - 1 > 0$ et donc

$$\frac{x}{e^x - 1} < 1$$

▷ <u>Si $x < 0$</u>, alors $e^x - 1 < 0$ et donc

$$\frac{x}{e^x - 1} > 1.$$

Il vient alors

	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $\ln\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right) - x$	$+$	$\|\|$	$-$
Interprétation	Cf au dessus de $y = x$		Cf en dessous de $y = x$

Made with Goodnotes

5) $]0;+\infty[$ est stable par f (quest 4c)
et $u_0 \in]0;+\infty[$

6) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \in]0;+\infty[$ et

$u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n < 0$
car $x \mapsto f(x) - x$ négative sur $]0;+\infty[$

Donc (u_n) est décroissante.
De plus, (u_n) est minorée par 0.
Donc (u_n) converge vers une limite L.

7) Comme f est continue sur $\mathbb{R}$, L vérifie l'eq $L = f(L)$

On sait que $f(0) = 0$ et
pour tout $x > 0$ $f(x) - x \neq 0$

$x < 0$ $f(x) - x \neq 0$

Donc $L = 0$.

Made with Goodnotes

8) On pose $g : x \longmapsto \frac{1}{2}(1-e^{-x})$

$\mathbb{R}$ est stable par g et $u_0 \in \mathbb{R}$.

(On pouvait prendre $\mathbb{R}_+^*$ mais cela revient à répondre à la question 9 en même temps !)

9) Montrons que $\mathbb{R}_+^*$ est stable par g.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$x > 0 \Rightarrow -x < 0$$

$$\Rightarrow e^{-x} < 1 \quad \text{par stricte croissance de exp}$$

$$\Rightarrow -e^{-x} > -1$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-x} > 0$$

$$\Rightarrow g(x) > 0$$

Donc $\mathbb{R}_+^*$ est stable par g.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \mathbb{R}_+^*$.

Made with Goodnotes

10) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$e^{-V_n} \geqslant -V_n + 1$$

$$\Rightarrow -e^{-V_n} \leq V_n - 1$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-V_n} \leq V_n$$

$$\Rightarrow V_{n+1} \leq \frac{1}{2} V_n$$

b) Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$V_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n V_0$$

<u>Pour $n=0$</u> ok

Supposons la propriété vraie à un rang n.
Montrons la au rang $n+1$.

$$V_{n+1} \leq \frac{1}{2} V_n \leq \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n V_n}_{= \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} V_0}$$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$V_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n V_0$$

Made with Goodnotes

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^n V_0 \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < V_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n V_0$

Donc d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n \to +\infty} V_n = 0.$$

<u>Exercice hors barème</u>

Pour tout $m, n \in \mathbb{N}^*$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{m}{m+n} \geqslant 0 \\ \text{et} \quad \dfrac{m}{m+n} \leq \dfrac{1}{2} \end{array}\right\} \text{A est bornée.}$$

De plus, A est non vide car $\frac{1}{2} \in A$

Made with Goodnotes

Montrons que $\inf A = 0$

On pose $U_n = \dfrac{1}{1+n}$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $n \geq 1$ donc $U_n \in A$

De plus $U_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.

D'après la caractérisation séquentielle,

$\boxed{\inf A = 0}$.

Montrons que $\sup A = 1/2$

c'est un max car $\frac{1}{2} \in A$

Made with Goodnotes